

Ясаков Михаил Николаевич

**Анализ и синтез интегрированных
информационно-управляющих систем распределенного типа
(на примере Астраханского ГПЗ)**

Специальность 05.13.10
Управление в социальных и экономических системах

**Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**



Астрахань – 2003

Работа выполнена на Астраханском газоперерабатывающем заводе
ООО «Астраханьгазпром»

Научный руководитель –
доктор технических наук, профессор Петрова И.Ю.

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор Дворянкин А.М.
кандидат технических наук, Лим В.Г.

Ведущая организация – ЗАО «Научно исследовательский и проектный институт автоматизированных систем управления», г.Волгоград.

Защита состоится 25 октября 2003 г. в 11 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета КМ212.009.03 при Астраханском государственном университете по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20А.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью, просим направлять ученому секретарю диссертационного совета по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20А. Ученый совет.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Астраханского государственного университета.

Автореферат разослан

25 сентября 2003 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета, к. т. н.

2



О. В. Щербинина

Общая характеристика работы

Актуальность проблемы

В настоящее время управление крупным предприятием характеризуется широким внедрением сложных распределенных информационно – управляющих систем (РИУС). Современная РИУС должна решать как вопросы управления технологическим процессом (АСУТП), так и обеспечивать поддержку решения финансовых, управленческих и организационных задач (АСУП), причем взаимосвязи между подсистемами РИУС изменяются в условиях постоянного наращивания количества функций системы.

В результате уменьшается общая производительность РИУС, перегружен канал передачи данных. Необходимо определение наилучшей конфигурации и механизмов взаимодействия подсистем интегрированной РИУС.

Этот процесс происходит обычно на этапах проектирования и разработки системы. Однако опыт эксплуатации Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) показывает необходимость управления конфигурацией и в процессе её промышленной эксплуатации. Необходимо учитывать специфические особенности производства, технологического процесса и уже действующих систем управления, а также целый ряд исторически сложившихся факторов. В частности, неоднородность АСУТП и АСУП привела к созданию большого количества методов построения РИУС, иногда полностью несовместимых друг с другом: как по стандартам передачи данных, так и использующих разнородные платформы (Windows и Unix).

Разработка методов синтеза таких конфигураций РИУС, для которых структура программно-технических средств будет рациональна, заключается в эффективном масштабировании системы путем перераспределения на множестве используемых вычислительных ресурсов – серверах, персональных компьютерах, рабочих станциях, управляющих процессорах и т.д. При этом необходимо определить критерии, позволяющие оценить эффективность полученных конфигураций.

Этим вопросам посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых таких, как О.И. Авен, Л.Б. Богуславский, Н.Н. Гурин, Я.А. Коган, А.И. Ляхов, С.В. Назаров, С. Виноски, В.И. Задорожный, В.П. Иванников, Дурнов П.А. и других.

Данное исследование посвящено объектно-ориентированным методам анализа и синтеза интегрированных РИУС. Представляя собой перспективную и сравнительно новую технологию, рассматриваемая в работе Object Management Architecture (OMA), не имеет встроенных возможностей для синтеза оптимальных конфигураций, а также средств интеграции между подсистемами различных уровней предприятия.

Астраханский ГПЗ, основанный в 1981 году, является крупнейшим предприятием юга России по переработке природного газа. Предъявляя повышенные требования к РИУС, взрывопожароопасное производство с получением большого количества токсичных продуктов непрерывно развивается: проводится реконструкция, вводятся новые технологические линии. Для управления технологическим процессом используется I/A Series версии 6.2. фирмы Foxboro, которая в настоящее время обслуживает более 15 тыс. полевых устройств. А на уровне АСУП локально функционирует около двух десятков разнородных подсистем.

Таким образом, разработка методов построения, анализа и синтеза оптимальных конфигураций РИУС для такого крупного предприятия, как Астраханский ГПЗ, является актуальной задачей.

Цель и задачи исследования

Целью данной работы является разработка методов построения интегрированных информационно-управляющих систем распределенного типа, а также методов анализа и синтеза оптимальных конфигураций, программно-алгоритмическая реализация этих методов, на примере Астраханского ГПЗ.

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи:

- исследование современного состояния проблемы построения РИУС, анализ и классификация существующих методов, выбор наиболее подходящего метода;
- формализация основных структурных элементов и построение математической модели РИУС с целью определения показателя эффективности системы;
- разработка метода синтеза оптимальной конфигурации интегрированной РИУС в соответствии с выбранным показателем;
- разработка структуры и интерфейсов взаимодействия, программно-алгоритмическая реализация метода синтеза оптимальных конфигураций интегрированных РИУС в виде кросс - платформенных программных модулей (Windows – Unix) на примере Астраханского ГПЗ.
- обеспечение требуемого уровня безопасности информации.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является программно-технический комплекс, объединяющий несколько территориально распределенных вычислительных узлов, функционирующих с целью скоординированного выполнения процесса сбора, обработки и хранения технологической, финансовой и ор-

ганизационной информации – интегрированная РИУС Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Астраханьгазпром».

Предметом исследования являются конфигурации интегрированных РИУС, реализованных в соответствии с объектно-ориентированными методами построения информационных систем.

Методы исследований

В работе использованы методы теории систем массового обслуживания, теории вероятностей, математическая статистика, теория множеств, исследования операций, идеи и методы теории генетических алгоритмов, методы обеспечения защиты информации (криптография с открытым ключом), а также методы разработки программного обеспечения в среде объектных брокеров (CORBA). Используются CASE-методы проектирования и построения реляционных баз данных и методы создания кросс-платформенных приложений (Windows-UNIX).

Научная новизна

На защиту выносятся следующие положения:

- На основе уточненной модели взаимодействия уровней РИУС предложен формализованный комплексный подход к построению информационной системы промышленного предприятия, как интегрированной объектной ИУС распределенного типа, решающей, как задачи управления сложным технологическим процессом, так и организационные и финансовые задачи управления производством с обеспечением требуемого уровня безопасности информации;
- На основе теории массового обслуживания разработана математическая модель для определения количественных оценок производительности конфигураций интегрированных РИУС;
- Впервые предложено использовать генетические алгоритмы для синтеза оптимальной конфигурации РИУС, что позволило уменьшить уровень загрузки канала передачи данных в среднем на 20%, а среднее время обработки заявок в системе – в 2-4 раза.
- Разработана и реализована универсальная модель реляционной базы технологических данных для хранения информации о средствах физического уровня интегрированной РИУС (более 15 тыс. приборов, обслуживаемых АСУТП Астраханского ГПЗ, сгруппированных в 200 технологических блоков).

- Реализован набор кросс-платформенных модулей для интеграции систем управления технологическим процессом (АСУТП) и систем управления предприятием (АСУП), реализованы методы обеспечения безопасности информации на основе генерации электронной цифровой подписи (ЭЦП) технологических данных.
- Даны практические рекомендации по выбору параметров работы алгоритма синтеза оптимальных конфигураций РИУС.
- Суммарный экономический эффект от внедрения мероприятий составил 410 тыс. руб., что подтверждается соответствующими удостоверениями на рационализаторские предложения.

Методика и программное обеспечение для анализа распределенных РИУС и формирования рациональных конфигураций внедрены на Астраханском газоперерабатывающем заводе ООО «Астраханьгазпром», что подтверждено соответствующими актами о внедрении и удостоверениями на рационализаторские предложения.

Результаты исследования используются в учебном процессе в Астраханском государственном техническом университете в курсе «Средства проектирования и сопровождения Интернет / Интранет технологий» для специальности 22.02 «Автоматизированные системы обработки информации и управления», в учебном процессе в Учебном центре ООО «Астраханьгазпром» в курсе «Компьютерные управляющие системы в ремонтном производстве».

Апробация работы

Основные результаты работы изложены:

- IV Международная научно-практическая конференция «Наука-Техника-Технологии», г. Находка, 2002 г.
- Научно-техническая конференция «Новые информационные технологии в региональной инфраструктуре - НИТРИ», г. Астрахань, 1999 г.
- IV Международная научно-методическая конференция «Новые информационные технологии в преподавании электротехнических дисциплин - НИТЭ», г. Астрахань, 1998 г.

В целом работа докладывалась на заседании научно-технического совета ООО «Астраханьгазпром», г. Астрахань, 2003 г.

Содержание работы

Во введении показано место исследуемой задачи среди совокупности задач по проектированию, внедрению и сопровождению РИУС, определены цель, объект и предмет исследования. Также сформулированы научные результаты, выносимые на защиту, определены научная новизна и практическая ценность работы, приведены сведения об апробации и внедрении работы.

В первой главе рассмотрены особенности процесса переработки сырья на АГПЗ, отличительные характеристики применяемых систем управления технологическим процессом. Рассматриваются также особенности используемых подсистем уровня управления предприятием, их недостатки, выявляются основные задачи и определяются методы их решения.

Технологический процесс переработки сырья АГПЗ характеризуется высокими давлениями, температурами, агрессивной средой (Рис. 1), а также получением токсичной продукции в большом объеме.

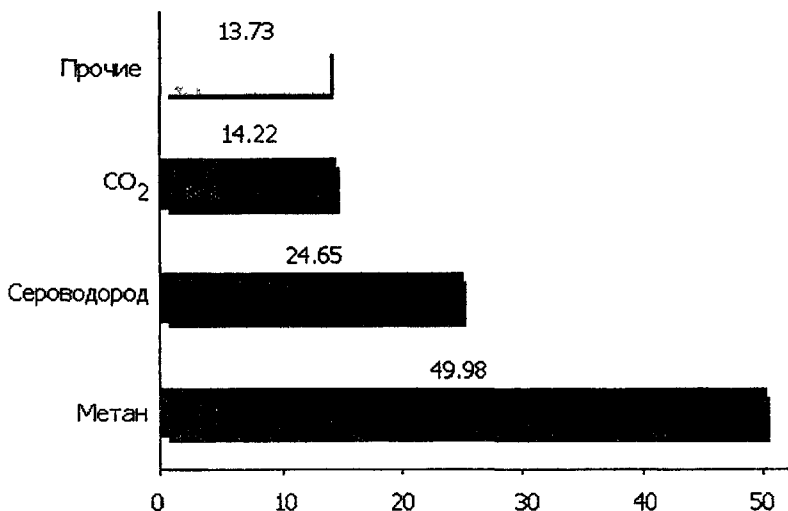


Рис. 1. Состав исходного сырья Астраханского ГПЗ, %.

Вышеперечисленные особенности переработки сырья АГПЗ накладывают серьезные ограничения (по взрыво- и пожароопасности) как на используемые АСУТП, так и на подсистемы уровня управления производством – АСУП.

В настоящее время на АГПЗ используется две системы управления технологическим процессом: I/A Series фирмы Foxboro и «АСТРА» фирмы

«ИНЭКО-А» (г. Москва). На смену морально и физически устаревшей «АСТРА» после реконструкции производства №3 придет I/A Series.

В рамках данной работы основное внимание уделяется I/A Series, которая в настоящее время обслуживает более 15 тыс. различных полевых устройств (Рис.2).

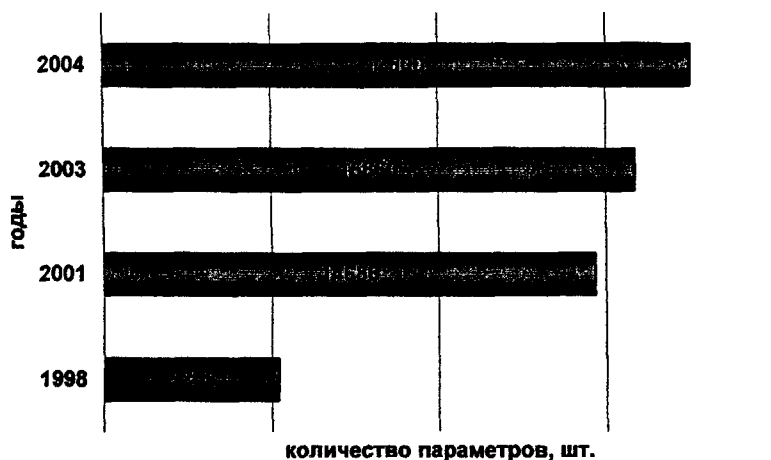


Рис. 2. Рост количества параметров, обслуживаемых I/A Series (с прогнозной оценкой на 2004 г.)

Отмечаются некоторые специфические особенности I/A Series:

- система работает на рабочих станциях Sun Solaris под управлением ОС Unix, которая не поставляется по открытой лицензии GNU;
- система несовместима с привычными ОС уровня АСУП (Windows);
- система работает в непрерывном режиме функционирования – без остановки производства невозможно провести большую часть операций по реконфигурации (за исключением аварийной замены некоторых узлов);

Применяемые АСУП являются локальными программными продуктами, основанными на разнородных программно-технических решениях, и не охватывают всех функциональных областей управления АГПЗ (Рис.3).

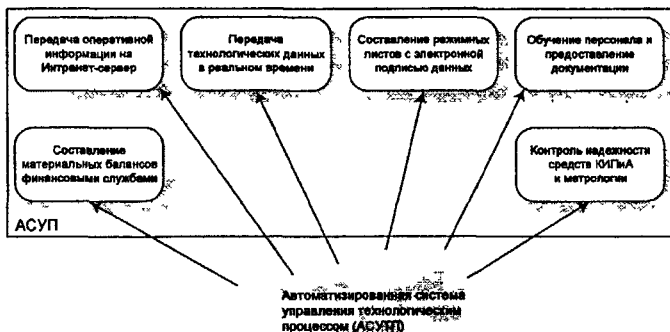


Рис. 3. Функциональные области системы.

Практика создания автономных подсистем без единой стратегии объединения их в единое информационное пространство привела к существенному росту числа используемых для обмена данными интерфейсов, в том числе и нестандартных. Сопровождение таких подсистем - крайне трудоемкая задача. А выполнение ключевой функции управления опасным производством - контроля надежности - в настоящее время затруднено.

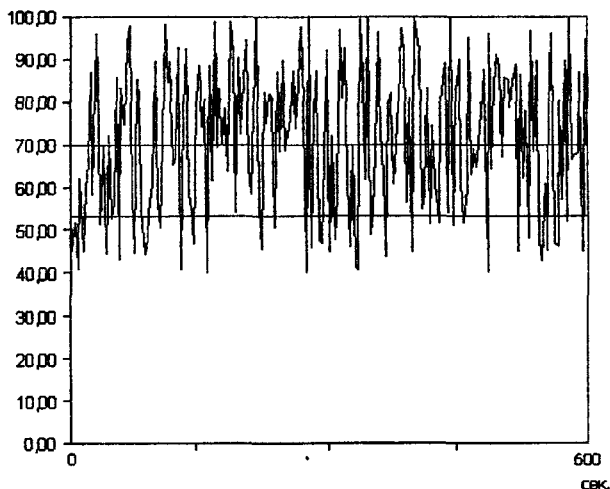


Рис. 4. Уровень текущей загрузки процессоров рабочих станций.

В работе отмечается, что вследствие постоянного расширения функциональных возможностей (реконструкция производства), добавления новых, модернизации уже существующих объектов отношения между АСУТП и отдельными частями АСУП значительно изменяются.

В частности, наблюдается существенное повышение % загрузки процессоров рабочих станций (Рис.4)¹, увеличение сетевого трафика как уровня шины NODEBUS, так и уровня сетевого LAN-интерфейса, а также Ethernet – локальной сети.

Для решения этих проблем в работе предлагается осуществить ряд мероприятий:

1. **Реконфигурацию** – декомпозицию уже существующих объектов (узлов) РИУС на всё множество используемых аппаратных и программных ресурсов.
2. **Комплексную интеграцию** отдельных подсистем всего предприятия в единую интегрированную РИУС.

Вторая глава работы посвящена построению формализованного комплексного подхода к моделированию и анализу интегрированных РИУС, а также детальному исследованию уже имеющихся методов.

Подробно рассматриваются свойства масштабируемости, распределенности и интероперабельности РИУС. Отмечается, что хорошо масштабируемая, распределенная, интероперабельная ИУС должна состоять из вполне самостоятельных компонент с открытыми интерфейсами взаимодействия, причем с некоторых компонент сняты ограничения их размещения на одних узлах с другими компонентами. Таким образом:

1. Изменение территориальной структуры, рост числа узлов, выполняемых функций и другие изменения условий эксплуатации должны быть гибко отработаны ИУС в любой момент времени;
2. Узлы сбора, обработки и хранения информации должны быть непосредственно приближены к местам её возникновения и/или использования;
3. Автономные узлы должны иметь возможность интеграции в общую систему, как изначально, так и постепенно в процессе использования;

¹ Представленный на рисунке график получен при помощи утилит администрирования I/A Series *ld tool* и стандартной утилиты операционной системы UNIX *netstat* с последующей обработкой в MS Excel. Горизонтальные линии показывают оптимальный (рабочий) диапазон загрузки процессора для станций данного типа, указанный в документации FoxDOC.

4. Поскольку узлы ИУС являются относительно взаимозаменяемыми, отказ некоторого числа узлов не должен отражаться на общей функциональности.

Наибольший интерес, таким образом, представляют архитектурные решения, касающиеся именно размещения функциональных компонентов по узлам системы. При этом:

1. Реализация компонент каждого уровня может быть произведена с использованием независимых средств разработки;
2. Модель разделения и взаимодействия уровней должна соответствовать современному положению дел в области разработки распределенных информационных систем;
3. Выполнение требований по безопасности данных не должно отражаться на эффективности обработки информации.

Существует большое количество методов проектирования и анализа РИУС, удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям. Наиболее эффективные методы для повышения производительности, масштабируемости и надежности, а также их архитектурные особенности предлагается анализировать на основе укрупненной модели, состоящей из 8 уровней (Рис.5). Известная трехуровневая модель, отражающая механизмы хранения, обработки и представления данных, является недостаточно подробной и не позволяет эффективно определять т.н. уровень координации, учитывающий факт распределенности интегрированной ИУС.

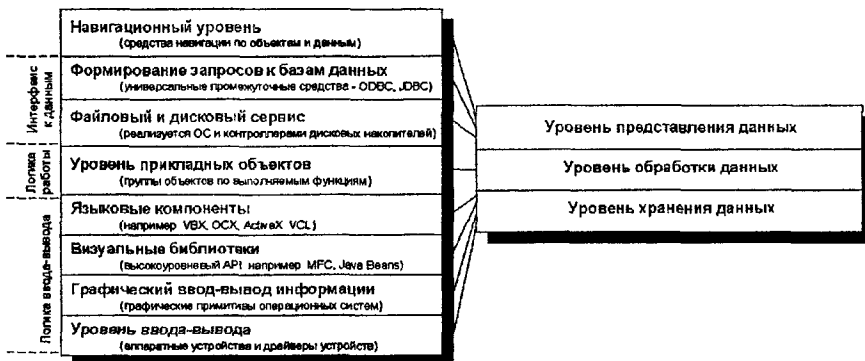


Рис.5. Укрупненная модель организации РИУС.

На основе предлагаемой модели во второй главе подробно рассматривается применение систем распределенных банков данных, средств протокола вызова удаленных процедур (RPC), объектно-ориентированных методов построения информационных систем, а также технологии RMI и кросс-платформенного языка программирования Java. В работе сравнительный анализ этих методов, определяются их достоинства и недостатки, описываются вопросы, связанные с координацией взаимодействия отдельных объектов РИУС.

Отдельно рассмотрена актуальность применения объектно-ориентированных методов при проектировании и реализации РИУС, как способов построения структурированных модульных информационно-управляющих систем с возможностью многократного использования компонент.

Основные понятия объектно-ориентированного программирования (ООП) – инкапсуляция, наследование, полиморфизм и абстракция даются применительно к проектированию РИУС. Отмечается, что спецификации Object Management Architecture (OMA) и Common Object Request Broker Architecture (CORBA) являются в настоящее время наиболее полно проработанными и непрерывно развивающимися. Их основные преимущества: гарантия обслуживания, использование унаследованных приложений, независимость от размещения, масштабируемость, производительность, открытость систем – чрезвычайно важны при решении наиболее часто встречающейся задачи – задачи проектирования и реконфигурации РИУС на базе имеющихся информационно-технических ресурсов

Особое внимание уделено интеграции CORBA и WEB-технологий. Проводится параллель, позволяющая считать эти технологии родственными, хотя и ориентированными на решение различных задач.

В главе 2 проведен анализ наиболее развитых в настоящее время реализаций CORBA – ORBIX и VISIBROKER. В виде таблицы рассмотрены их основные средства для управления совокупностями распределенных объектов, составляющих РИУС.

При этом обращается внимание на особенность существующих реализаций CORBA – предоставление лишь средств мониторинга параметров РИУС: конфигурации и параметров функционирования объектов. При этом ни одна реализация не поддерживает средства автоматизированного синтеза новых конфигураций и реконфигурации существующих.

Однако именно архитектура CORBA позволяет не только проектировать расширяемые, хорошо масштабируемые и интероперабельные РИУС, но и анализировать уже существующие системы практически неограниченного масштаба путем моделирования информационных процессов, возникающих в РИУС, составления новых конфигураций управляющих систем и реконфигурации уже существующих.

Третья глава посвящена комплексной интеграции отдельных подсистем предприятия в единую РИУС (Рис. 6).

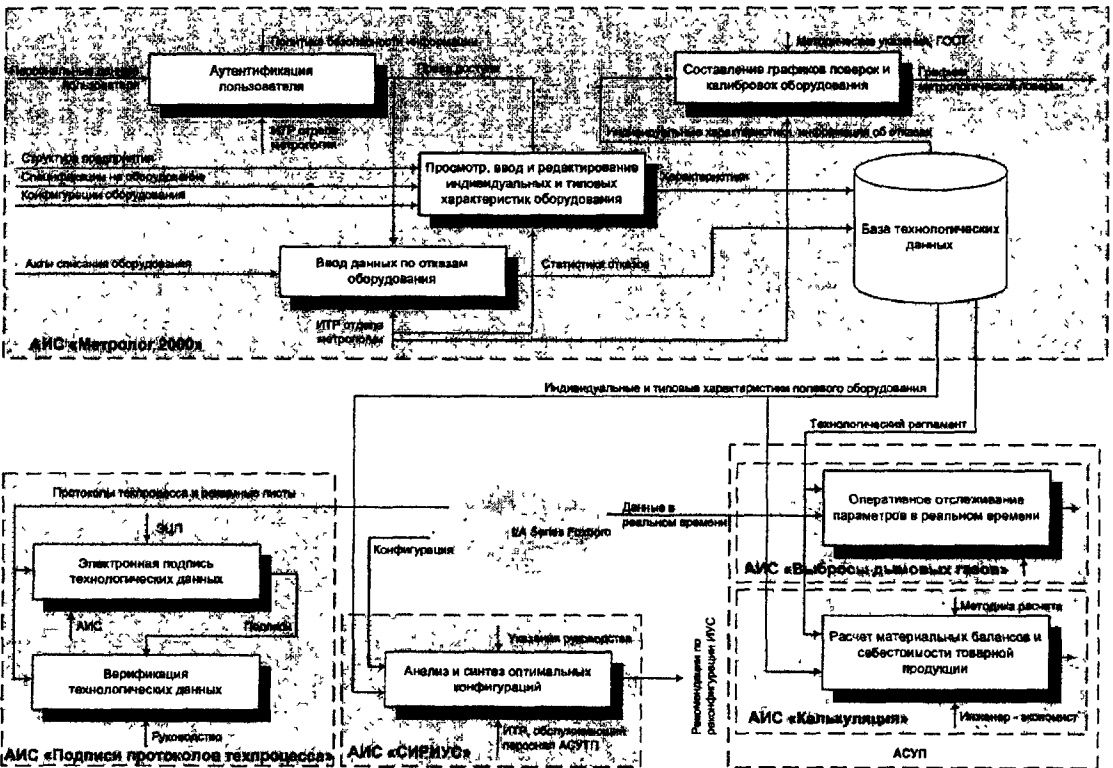


Рис. 6. Функциональная схема интегрированной РИУС распределенного типа.

Отдельное внимание в главе 3 уделено процессу создания автоматизированной информационной системы (АИС) «Метролог 2000», являющейся ключевым программным продуктом всей интегрированной РИУС в целом. Система обслуживает процесс хранения и сопровождения данных о средствах автоматизации. Основными функциями системы являются:

- сбор и хранение информации о средствах измерения в иерархическом виде «установка - позиция» с возможностью добавления, удаления и изменения данных по установкам и позициям;
- сбор и хранение информации о списании средств измерения (причина, тип отказа, дата отказа и т.п.);
- сбор всевозможной статистической информации и представление её в требуемом виде (отчеты, графики), а также составление и распечатка документов установленного образца (акты списания, графики поверки/калибровки, паспорта приборов, статистические сведения различного вида);

Приводится подробная процедура построения функциональных диаграмм и диаграмм «сущность-связь» в соответствии с методологией структурного проектирования информационных систем, а также реализация реляционной базы данных.

В настоящее время в базе данных АИС находится информация о более чем 15000 приборов, объединенных в 200 технологических блоков. Каждый прибор обладает как типовыми характеристиками (тип, наименование, фирма-производитель, наработка на отказ, срок службы), так и индивидуальными (технические данные, применимые к конкретному месту установки прибора). АИС производится автоматический сбор статистических данных об отказах средств автоматизации, а также вычисление сроков проверок и ремонтов с распечаткой графиков поверки/калибровки установленного образца. Также база данных содержит информацию о списании приборов (тип прибора, причина отказа и т.п.) с 1989 года. На основании этой информации специалистами соответствующих подразделений завода проводятся необходимые оценки надежности оборудования.

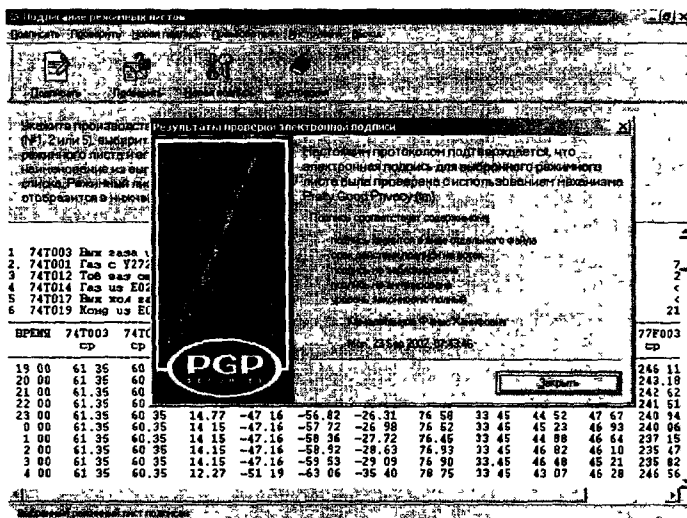
Поскольку передача данных от уровня АСУТП к АСУП затруднена (в силу особенностей АСУТП), в работе отдельное внимание уделяется вопросам доставки технологической информации в локальную вычислительную сеть заводоуправления.

В главе подробно описываются методы передачи информации и приводятся необходимые иллюстрации. Для межсетевого обмена в пределах всего завода используется единая, стандартная, масштабируемая и высокопроизводительная технология Ethernet. Данные хранятся на Интранет - сер-

вере в здании заводууправления и при помощи разработанного программного обеспечения отображаются пользователям.

При широком внедрении электронного документооборота необходимо решить проблему подтверждения подлинности содержащейся в них информации. Технически эта проблема решается путем использования средств электронной цифровой подписи (ЭЦП). ЭЦП документа однозначно соответствует его содержанию, лицу, подписавшему документ, дате и времени подписания, а использование ЭЦП регламентируется федеральным законом "Об электронной цифровой подписи".

В системе организована цифровая подпись данных технологического процесса (протоколов и режимных листов). На Рис. 7 приведено главное окно системы передачи информации о технологическом процессе Астраханского ГПЗ (с подтверждением подлинности данных). Для каждого пользователя системы заводится пара ключей для наложения цифровой подписи (верификации цифровой подписи). Предоставляется возможность выбора алгоритма шифрования: DES, CAST, IDEA. Для вычисления цифровой подписи используется SHA-1.



Новизна предлагаемого метода подтверждения подлинности данных заключается в автоматическом подписании режимного листа сразу после его генерации. Система, «подписав» протокол техпроцесса при помощи пакета PGP SDK, отправляет его в хранилище данных. Таким образом, слу-

чайное или преднамеренное изменение информации становится невозможным.

О важности информации, передаваемой из АСУТП в АСУП, о необходимости её защиты говорит и тот факт, что данные технологического процесса используются также для выполнения расчетов себестоимости товарной продукции завода. Эта операция полностью автоматизирована при помощи разработанной АИС «Калькуляция». На рис. 8 показана схема составления материальных балансов технологических установок, производств и всего завода в целом. Далее осуществляется расчет себестоимости товарной продукции (ежемесячно).

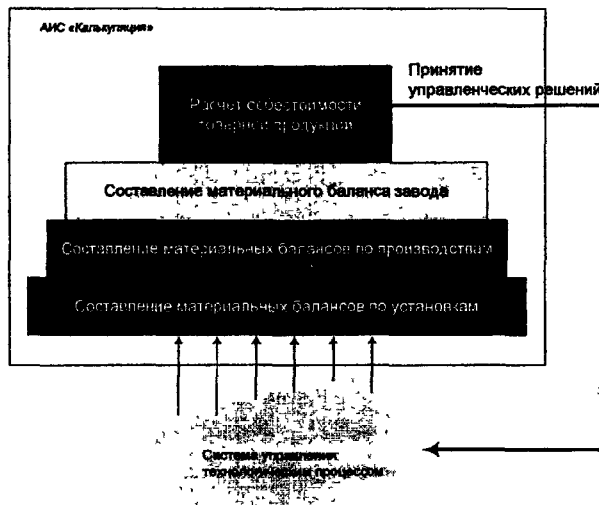


Рис. 8. Укрупненная схема расчета себестоимости товарной продукции (АИС «Калькуляция»)

Таким образом, интеграция позволяет объединять бизнес-информацию с технологической, просчитывать стоимость инвестиций и материальных издержек, и открывает новые возможности для построения интегрированных систем управления.

Четвертая глава работы посвящена построению модели интегрированной ИУС распределенного типа, необходимой для синтеза оптимальных конфигураций.

В соответствии выбранной методологией (Object Management Architecture, OMA), функционирование системы представляется как процесс инициирования и выполнения *заявок* между распределенными разнородными объектами. Объект предоставляет сервисы, которые могут быть запрошены

клиентами на выполнение. Клиент формирует заявку путем упаковки параметров и передачи заявки агенту ORB (Object Request Broker), далее заявка передается с помощью коммуникационной подсистемы на узел, содержащий сервер.

Многие параметры функционирования системы определяются конфигурацией - уровень загрузки узлов, скорость передачи сообщений по сети коммуникаций, степень отказоустойчивости, уровень производительности системы и т.д. Конфигурация является основой для выработки оптимальных стратегий при разработке и реконфигурации систем практически неограниченного масштаба на предприятии любого профиля. Однако для проведения анализа влияния конфигурации необходимо построить модель, с помощью которой на основании имеющейся априорной информации можно определить значения интересующих параметров - например, среднего времени обработки заявок.

Различные подходы к моделированию ИУС распределенного типа базируются на различных методах моделирования дискретных систем: конечные, детерминированные и стохастические автоматы, сети Петри, машина Тьюринга. В данной работе предлагается построить модель системы на базе положений теории систем массового обслуживания.

Модель определяется набором параметров:

$$\Omega = \langle N, S, J, W, Q, T, A \rangle \quad \{1\}$$

- где N - множество узлов, S - множество автономных источников заявок, J - множество объектов, W - множество сетей, Q - множество заявок, T - множество связей между узлами, источниками заявок и сетями, A - система подмножеств множества J , определяющая распределение объектов по узлам.

Параметры, представленные множествами в $\{1\}$, включают элементы, также обладающие рядом характеристик. В работе определяются соответствующие выражения для узла, объекта, метода, сети и т.д.

Согласно спецификациям Object Request Broker (ORB), время обслуживания заявки $q \in Q$ в ИУС:

$$\theta_q = \tau_q^{marshm} + \tau_q^{trin} + \tau_q^{demarshin} + \tau_q^w + \tau_q^{marshout} + \tau_q^{trout} + \tau_q^{demarshout} \quad \{2\}$$

где τ_q^{marshm} - время маршallingа входных параметров, τ_q^{trin} - время пересылки заявки, τ_q^w - время обработки заявки, $\tau_q^{marshout}$ - время маршallingа результата и выходных параметров, τ_q^{trout} - время пересылки резуль-

тата и выходных параметров, $\tau_q^{demarchou}$ - время демаршаллинга результата и выходных параметров.

Время обработки заявки можно представить:

$$\tau_q^w = \tau_{d(q)}^{cpu} + \tau_{d(q)}^v + \tau_{d(q)}^m \quad \{3\}$$

где $\tau_{d(q)}^{cpu}$ - время обработки метода непосредственно на процессоре (CPU) узла, $\tau_{d(q)}^v$ - время выполнения команд ввода/вывода, $\tau_{d(q)}^m$ - время обработки вызовов других методов.

Выражение для среднего времени обслуживания заявок в РИУС:

$$\bar{\theta} = \frac{\sum_{q \in Q} \lambda_q \theta_q}{\sum_{q \in Q} \lambda_q} \quad \{4\}$$

где θ_q - время обработки заявки q , Q - множество заявок, λ_q - интенсивность поступления заявки q , однозначно определяет искомый критерий эффективности функционирования РИУС.

На основе данной модели в АИС «СИРИУС» был реализован укрупненный алгоритм расчета среднего времени обслуживания заявки.

Задача выбора конфигурации может быть сформулирована следующим образом:

$$\begin{aligned} \Psi(D) &\rightarrow \min \\ \forall i \in \overline{(1-n)}, \forall j \in \overline{(1-m)}, d_{ij} &= (1,0) \\ D &\notin C \end{aligned} \quad \{5\}$$

- где $\Psi(D)$ - функционал, позволяющий вычислить среднее время обслуживания заявки $\bar{\theta} = \Psi(D)$, D - матрица распределения объектов системы по узлам, C - множество недопустимых для D комбинаций.

В пятой главе дается обзор имеющихся методов поиска оптимальных решений при реконфигурации РИУС. Рассматриваются:

- схемы, использующие разрешимые частные случаи – задачи комбинаторного программирования;
- схемы последовательного сокращения области возможных решений;

- схемы динамического программирования, в т.ч. задачи поиска оптимальных путей на графе;
- схемы локальной оптимизации;
- схемы ветвлений – методы ветвей и границ;
- схемы агрегирования и декомпозиции – задачи размещения;

Отмечается, что сложность решения с помощью описанных схем близка к сложности решения методом перебора вариантов, и поэтому не может быть приемлема для применения в задачах проектирования современных распределенных ИУС, и тем более для выбора конфигурации при постоянном контроле за функционированием системы. Описанные детерминированные методы очень часто не позволяют найти оптимальное решение или достаточно близкое к нему для задач большой размерности.

В работе предлагается использовать генетические методы. Их вычислительная сложность при увеличении размерности задачи растет медленнее, чем для большинства описанных методов. Однако генетические методы представляют собой скорее некоторую методику, чем единый алгоритм и для успешного решения (по сложности и качеству) конкретного класса задач они требуют "содержательного" наполнения. Поэтому при их использовании для синтеза оптимальных конфигураций ИУС распределенного типа возникает ряд проблем: выбор метода кодирования конфигурации; настройка стандартных операций алгоритма; обнаружение и исключение недопустимых вариантов решения; выбор начальной популяции, выбор объема популяции; штрафные санкции в случае получения недопустимого решения.

В работе дается как общее описание генетического алгоритма Холланда, так и рассматриваются методы решения описанных проблем. Особое внимание уделяется проблеме возникновения недопустимых конфигураций.

Отдельный раздел посвящен построению и исследованию алгоритма синтеза оптимальных конфигураций. Для этого было создано специальное программное обеспечение – АИС «СИРИУС». Генерировалась модель системы с заданными параметрами (число узлов; среднее значение производительности процессоров и сетей; число объектов; множество методов и их параметры). Для различных вариантов было сделано около 1000 прогонов алгоритма, которые показали оптимальность полученных решений. В случае значительных ограничений (70-80% недопустимых конфигураций), штрафная функция гарантирует сходимость алгоритма. В ходе проделанной работы по исследованию описанного алгоритма были подобраны параметры для его работы. Практическое исследование показывает, что при использовании генетического алгоритма с параметрами, выходящими из полученных диапазонов, значительно ухудшаются результаты решения.

Было выявлено, что наибольшее влияние на сложность получения оптимального решения оказывает вероятность мутации. Для большинства тестов основное число приемлемых решений получается при вероятности му-

тации, равной 0.0003. Также следует отметить, что размер популяции оказывает сильное влияние на качество получаемых решений. Независимо от типа модели, числа объектов и узлов, оптимальным является значение размера популяции, равное 25-30. Точные значения остальных параметров сильно зависят от модели РИУС, в силу стохастической природы генетического алгоритма и большой размерности моделей.

В главе приводится пример решения задачи поиска оптимальной конфигурации применительно к фрагменту системы управления Астраханского ГПЗ. Описывается его логическая и физическая структура, а также ограничения на конфигурацию.

Изначально система была сконфигурирована таким образом, что ощущался значительный дисбаланс нагрузки между рабочими станциями и сервером приложений. В результате работы АИС «СИРИУС» была сформирована новая конфигурация, причем нагрузка на вычислительные средства значительно выровнялась, и в некоторых случаях было получено существенное ускорение обработки (Рис. 10).

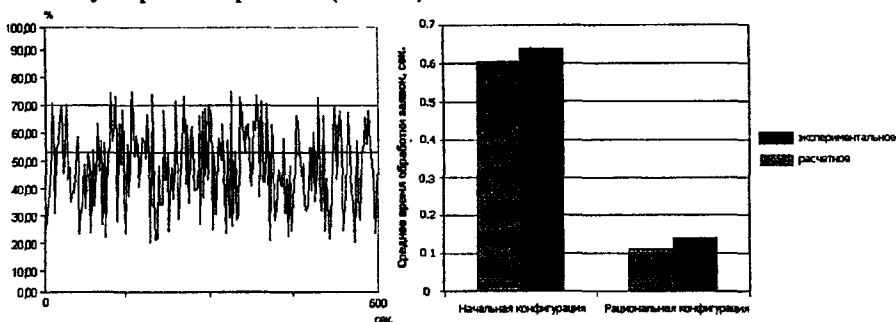


Рис. 10. Результаты выполнения алгоритма поиска оптимальной конфигурации

Например, величина загрузки процессоров рабочих станций уменьшилась в среднем на 20%, а среднее время обработки заявки уменьшилось в 2-4 раза. Это подтверждает правильность выбранного в работе подхода и эффективность используемых методов.

В приложении приведена общая схема материальных потоков Астраханского ГПЗ, структурная схема системы управления (с указанием количества модулей и блоков), функциональная схема интегрированной ИУС распределенного типа, а также фрагменты IDL - описаний РИУС, и фрагменты исходного кода разработанных подсистем «Метролог 2000» и «СИРИУС».

Основные результаты работы

1. Проведен анализ крупного газоперерабатывающего предприятия, показавший наличие большого количества разнородных локальных автоматизированных систем, вызывающих перегрузку программно-аппаратных ресурсов. Выявлена необходимость реконфигурации ИУС с целью оптимизации её функционирования, объединения отдельных подсистем в единую интегрированную ИУС распределенного типа.
2. Уточнена и расширена существующая модель взаимодействия уровней в ИУС распределенного типа, на основе которой классифицированы различные архитектурные решения, определены уровни координации, учитывающие распределенность системы, а также технология проектирования и анализа (Object Management Architecture, OMA).
3. Формализованы основные структурные элементы интегрированной ИУС распределенного типа, построена математическая модель для определения показателя эффективности (среднее время обработки заявок в системе).
4. На основе генетических алгоритмов разработан метод синтеза оптимальной конфигурации интегрированной ИУС распределенного типа, позволяющий уменьшить среднее время обработки заявок в 2-4 раза.
5. Реализован набор кросс-платформенных модулей для интеграции систем управления технологическим процессом (АСУТП) и систем управления предприятием (АСУП) в единую ИУС распределенного типа.
6. Разработана реляционная модель базы технологических данных, метод обеспечения безопасности информации на основе автоматически добавляемой электронной цифровой подписи технологических данных (исключающий человеческий фактор).

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Битюков В.С., Бердников В.М., Свечников Ю.К., Ясаков М.Н. Организация передачи данных о технологическом процессе в локальную сеть заводоуправления Астраханского газоперерабатывающего завода. // Газовая промышленность - 2002 г. - №7, с. 21.
2. Петрова И.Ю., Свечников Ю.К., Ясаков М.Н. Автоматизированная система мониторинга состояния контрольно-измерительных приборов системы управления газоперерабатывающего производства. // Датчики и системы - 2002 г. - №11, с. 32.
3. Свечников Ю.К., Шевелев А.Е., Ясаков М.Н. Автоматизированная информационная система для передачи данных технологического процес-

са АСУТП I/A Series Foxboro в Intranet-сеть Астраханского ГПЗ. // Сборник научных трудов АНИПИгаз - 2002 г., с.112.

4. Ясаков М.Н. Анализ надежности чувствительных элементов АСУТП крупного газоперерабатывающего производства. // Сборник докладов IV Международной научно-практической конференции "Наука – Техника - Технологии", г. Находка, 2002 г.
5. Арабов М.Ш., Мухаммадиев Р.Т., Солодкий А.М., Ясаков М.Н. Использование информационных технологий при оптимизации температуры конденсата с целью предупреждения образования гидратных пробок. // Сборник статей. Институт информационных технологий и коммуникаций, АГТУ, 2003 г.
6. Бердников В.А., Спирин Д.В., Ясаков М.Н. Мониторинг состояния КИП современной АСУТП на примере газоперерабатывающего производства. // Сборник статей. Институт информационных технологий и коммуникаций, АГТУ, 2003 г.
7. Дурнов П.А., Ясаков М.Н. Построение модели распределенной ИУС как системы массового обслуживания. // Сборник статей. Институт информационных технологий и коммуникаций, АГТУ, 2003 г.
8. Петрова И.Ю. Ясаков М.Н. Методы повышения надежности распределенных информационно-управляющих систем. // Сборник статей. Институт информационных технологий и коммуникаций. АГТУ, 2003 г.
9. Петрова И.Ю. Ясаков М.Н. Методы построения и анализа распределенных информационно-управляющих систем. // Сборник статей. Институт информационных технологий и коммуникаций, АГТУ, 2003 г.
10. Свечников Ю.К., Солодкий А.М., Ясаков М.Н. Методология диагностирования измерительных цепей в технологических процессах газоперерабатывающих предприятий. // Сборник статей. Институт информационных технологий и коммуникаций, АГТУ, 2003 г.
11. Свечников Ю.К., Спирин Д.В., Филоненко А.С., Ясаков М.Н. Опыт создания интегрированной информационной системы промышленного предприятия на примере Астраханского ГПЗ. // Газовая промышленность - 2003 г. - №9, с. 19.
12. Спирин Д.В., Ясаков М.Н. Автоматизированная информационная система мониторинга выбросов сернистого ангидрида с установок получе-

ния серы Астраханского ГПЗ (АИС «Выбросы дымовых газов»). Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2003610343 от 7.02.2003 г.

13. Ясаков М.Н. Автоматизированная информационная система для калькулирования себестоимости товарной продукции АГПЗ" (АИС «Калькуляция»). Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2003610344 от 7.02.2003 г.
14. Ясаков М.Н. Автоматизированная информационная система «Метролог 2000" (АИС «Метролог 2000»). Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2003610346 от 7.02.2003 г.
15. Ясаков М.Н. Программа составления и распечатки протоколов обчета расходомерных диаграмм" («Планиметр»). Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2003610345 от 7.02.2003 г.
16. Ясаков М.Н. Автоматизированная информационная система «СИРИУС" (АИС «СИРИУС»). Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2003610347 от 7.02.2003 г.

15 127

2003-A
15127

Тун. АГТГ. 30к. 727. Туп. 100. 18.09.03